



Universidad Autónoma del Carmen
Facultad de Ciencias de la Información
ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación avanzada

Tema: Sistemas Expertos

Docente: JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

Alumno: ALEJANDRO HERRERA CHANONA

Fecha: 28/06/2026

1) Conceptos de inteligencia

1. La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia.
2. La inteligencia es la capacidad de percibir, comprender y retener cierta información para emplearla posteriormente en otras situaciones a modo de conocimiento. Incluye la facultad para planificar, solucionar problemas, generar ideas, deducir, reflexionar y razonar.
3. La inteligencia, según Binet se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia según él se caracteriza por comprensión, invención, dirección y censura.

2) Definiciones de inteligencia artificial

1. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.
2. La IA es un campo de la informática que se enfoca en crear máquinas inteligentes que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y resolver problemas.
3. La inteligencia artificial se refiere a los sistemas informáticos capaces de realizar tareas complejas que normalmente llevan a cabo los seres humanos: razonamiento, toma de decisiones, creación, etc.

Trabajo para el concepto de IA

El trabajo es la realización de tareas orientadas a un objetivo. En el ámbito de la inteligencia artificial, comprende tanto las actividades humanas como las funciones automatizadas que la IA ejecuta para apoyar, optimizar o realizar procesos de forma más eficiente.

Mapa mental

Es una película de ciencia ficción neo-noir de 1999 inspirada en la novela Simulacron-3.

La historia trata sobre una máquina de realidad virtual inventada en 1990 que permite a sus diseñadores visitar Los Ángeles (California) tal como era en el año 1937. Al entrar en el sistema, una persona de esta realidad alternativa es sustituida por la persona del mundo real, mediante transferencia de conciencia. El desarrollador del proyecto, Hannon Fuller, descubre algo de vital importancia y deja un mensaje a Douglas Hall en la simulación. Entonces Hannon muere misteriosamente. Desde ese momento, Douglas moverá cielo y tierra para descubrir quién ha matado a Hannon y descubrirá algo tan horrible que lo estremecerá en lo más profundo de su ser.

Mientras intenta descubrir al verdadero culpable, Hall comienza a notar hechos extraños que lo llevan a cuestionar la naturaleza de su propia realidad. Poco a poco descubre que el mundo en el que vive también es una simulación creada por personas de un nivel superior de realidad.

Al final, Hall logra escapar de la simulación y despierta en el mundo real, donde comprende que su vida anterior era parte de un programa informático.

Este mito describe, en cierto modo, cómo el ser humano vive su propia realidad y se engaña a sí mismo (no intencionadamente). En este caso, el hombre no es capaz de ver más allá de lo que está "delante de sus propios ojos", por lo que la realidad en la que vive o cree vivir, no es en absoluto real. Solo aquel que es capaz de deshacerse de todo lo que le impide ver más allá, el que es capaz de ver no solo lo que está a su alrededor, sino lo que rodea a los demás, lo que es el mundo, no solo su mundo, esa persona se percatará de cómo es la auténtica realidad.

Código enigma

Es un biopic bélico estadounidense, con cierto suspenso[4] de 2014 sobre el matemático, criptoanalista y pionero científico de la computación británico Alan Turing, quien fue una figura clave en el descifrado de los códigos de la máquina Enigma de la Alemania Nazi, lo que ayudó a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y que más tarde fue procesado penalmente por su homosexualidad.

La película narra la carrera contrarreloj de Alan Turing (Benedict Cumberbatch) y su equipo de descifrado de códigos en su intento de romper el cifrado de la máquina Enigma de la Alemania Nazi en el ultrasecreto Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido, situado en la mansión de Bletchley Park durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El variopinto grupo de académicos, matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez y oficiales de inteligencia tenía un poderoso aliado en el primer ministro Winston Churchill, que les extendió un cheque en blanco, autorizando de antemano la prestación de cualquier recurso que necesitaran.

La película abarca los períodos clave de la vida de Turing: sus años de adolescente infeliz en el internado, el triunfo de su trabajo secreto durante la guerra en la construcción del revolucionario bombe electromecánico, que fue capaz de romper 3000 códigos navales generados por Enigma, y la tragedia de su caída en desgracia durante la posguerra, tras su condena por indecencia grave por admitir haber mantenido una relación homosexual, algo que poco tiempo después dejó de ser delito.

La película se inicia durante la investigación policial realizada en el hogar del matemático Alan Turing en 1951, después de un supuesto robo en este. Es durante la interrogación que el matemático habla a los policías sobre su tiempo en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial.

El film prosigue a mostrar a un joven Turing, atormentado por los acosos sufridos durante su tiempo en un internado. Es en este momento donde se introduce a Christopher Morcom, quien despierta en Turing un gran interés por la criptografía.

Después de la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña a Alemania en 1939, Turing viaja hasta Bletchley Park, dónde bajo los mandatos del comandante Alistar Denniston se une al equipo de criptógrafos encargados de entender el funcionamiento de la máquina ENIGMA, mediante la cual los nazis envían mensajes codificados.

Turing resulta una persona difícil para el trabajo en equipo, considerando inferiores a sus compañeros. Es en este momento donde, en solitario, diseña una máquina para descifrar los mensajes de ENIGMA. Denniston se niega a promocionar la construcción de la máquina, haciendo que Turing escriba al primer ministro (Winston Churchill). Así, Churchill sitúa a Turing como cabeza del equipo de criptógrafos y les ofrece los recursos económicos necesarios para la creación de la máquina. En este momento, Turing despide a Furman y Richards y publica en el periódico un crucigrama de gran dificultad para encontrar a nuevos miembros. Es así como el matemático conoce a Joan Clarke; ante la negación de sus padres de que la joven trabaje con el grupo de criptógrafos, Turing consigue un trabajo para Clarke con las mujeres que intercepta los mensajes y empieza a compartir sus planes con ella. Con la ayuda de Clarke, Turing se abre a sus compañeros de equipo, ganándose su respeto.

La máquina creada por Turing no consigue descifrar los mensajes lo suficientemente rápido, haciendo que Denniston ordene su destrucción y el despido de Turing. Sin embargo, los criptógrafos amenazan en marcharse ante estas decisiones. En este momento, Clarke planea volver con sus padres; para evitarlo, Turing le propone matrimonio. Es durante la fiesta de compromiso, que Turing confiesa a Cairncross su homosexualidad, siendo aconsejado que la mantenga en secreto.

Después de escuchar la conversación con una de las trabajadoras de Bletchey Park sobre los mensajes que recibe de un mismo codificador alemán, Turing descubre como debe programar la máquina y, después de recalibrarla, consigue descifrar uno de los mensajes. La celebración entre los criptógrafos decae de manera rápida al saber que un convoy será atacado y que, cualquier acción que tomen para evitarlo, hará que los alemanes se den cuenta que ENIGMA está comprometida y cambien la maquinaria. Aun con las súplicas de Peter, hermano del cual se encuentra en el barco, los criptógrafos deciden no actuar y Turing crea un modelo para indicar que mensajes enviar a las autoridades.

Poco después, Turing descubre que Cairncross es un espía soviético, enfrentándose a él.

Cairncross responde que los soviéticos son aliados que trabajan con el mismo objetivo que ellos, llegando a amenazar a Turing en desvelar su orientación sexual. Cuando el agente del servicio secreto inglés, Menzies, aparece para amenazar a Clarke, Turing revela que Cairncross es un espía; sin embargo, Menzies confiesa que ya lo sabía, planeando los mensajes que serían filtrados a los soviéticos para el beneficio de Gran Bretaña. Temiendo por la seguridad de Joan Clarke, Turing le ordena que se marche de Bletchley Park, revelando a la vez que es homosexual y diciéndole que únicamente la estaba usando por sus grandes dotes de criptografía. Desconsolada, Clarke decide quedarse, diciendo que esta es una de las tareas más importantes que realizará en su vida.

Al finalizar la guerra, Menzies recomienda al equipo de criptógrafos que destruyan la máquina, ya que el equipo MI6 quiere que los gobiernos alrededor del mundo crean que tienen una máquina de codificación indescifrable. Además, recomienda al equipo que nunca vuelvan a reencontrarse o a hablar de lo ocurrido y todo lo que han llevado a cabo.

Finalmente, la película se sitúa de nuevo en 1952, momento en el que Turing es condenado a prisión por "indecencia". Sin embargo, para evitarlo, decide someterse a la castración química para poder seguir con sus investigaciones. Es en este momento en el que Clarke, ya casada, le visita, viendo su terrible estado físico y mental. La mujer intenta consolarle, recordándole que su labor salvó millones de vidas.

El mono desnudo

El libro describe que el comportamiento humano en gran parte evolucionó para poder enfrentar los desafíos de la vida prehistórica como cazadores-recolectores. A lo largo de sus páginas, se puede leer una cantidad de datos basados en estudios, que explican, en gran parte, el actuar globalizado del hombre.

Morris comienza rastreando la evolución humana desde los primeros primates. Argumenta que nuestros ancestros pasaron de una vida arbórea a una vida terrestre, lo que condujo al bipedalismo liberando las manos para el uso de herramientas, la pérdida de vello corporal para una mejor termorregulación en sabanas abiertas y un cerebro agrandado para la resolución de problemas y la coordinación social. Destaca la desnudez de los humanos como una adaptación a la disipación de calor durante la caza a larga distancia. El capítulo compara a los humanos con otros primates (por ejemplo, chimpancés) para mostrar cómo divergimos. Morris se centra en la infancia prolongada de los humanos como una compensación evolutiva: los cerebros grandes requieren largos períodos de desarrollo, por lo que los bebés humanos nacen indefensos y requieren cuidados prolongados. Describe el vínculo madre hijo como crucial para el desarrollo emocional. Destaca cómo los padres humanos participan más que en la mayoría de las especies de primates.

El autor explora la curiosidad y el juego como comportamientos adaptativos. Los primates jóvenes y los niños humanos participan en juegos exploratorios para aprender sobre su entorno y desarrollar habilidades motoras y cognitivas. Morris argumenta que la inteligencia y la creatividad humanas surgen de este prolongado período lúdico. Compara el juego de los niños humanos con el de los chimpancés jóvenes y observa que los adultos conservan una curiosidad "infantil".

Morris compara sistemáticamente el comportamiento humano con el de otros animales (especialmente los primates) para argumentar que muchos de nuestros rasgos son instintivos: exhibiciones de dominio, territorialidad, gestos de sumisión y jerarquías sociales. Utiliza ejemplos como las expresiones faciales, el lenguaje corporal y la agresión para mostrar la continuidad entre humanos y simios.

Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

- ☒ George Boole
- ☐ Alan Turing
- ☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

- ☐ Andrei Markov
- ☐ J. P. Eckert y J W Mauchly
- ☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

- ☒ Prueba de Turing
- ☐ Algoritmo de Markov
- ☐ Prueba de Boole

Correcto

Activar Windows

Creo el lenguaje REC en México

- ☐ Gerardo Cisneros
- ☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Referencias

Ardila, R. (2011). INTELIGENCIA. ¿QUÉ SABEMOS Y QUÉ NOS FALTA POR INVESTIGAR? Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 35(134), 97–103.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082011000100009

(N.d.). Elmundodelsuperdotado.com. Retrieved June 29, 2026, from <https://www.elmundodelsuperdotado.com/que-es-la-inteligencia/>

Gómez, M. I. (2020, October 21). Inteligencia. Concepto. <https://concepto.de/inteligencia/>